

🔗 NỀN TẢNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG & AI BUỒNG ĐỐT THẾ HỆ MỚI

Giải pháp công nghệ quan trắc môi trường & AI buồng đốt

5S Cloud giúp doanh nghiệp số hoá hệ thống quan trắc Khí thải (CEMS), Nước thải và Không khí xung quanh. Tự động truyền 5 phút/lần về 63 Sở TN&MT, tối ưu hoá buồng đốt lò hơi bằng AI và triệt tiêu nguy cơ xử phạt tới 2 tỷ VNĐ.

Khảo sát hiện trường ngay

Tìm hiểu dịch vụ

1,000+
ĐIỂM QUAN TRẮC600+
KHÁCH HÀNG KCN63
SỞ TN&MT99.9%
SLA 24/7

CEMS TELEMETRY // STACK 01

NORMAL

Bụi (PM):	4.22 mg/Nm ³	Max 144	
Khí CO:	0.21 mg/Nm ³	Max 800	
Khí SO ₂ :	0.00 mg/Nm ³	Max 400	
Khí NOx:	1.31 mg/Nm ³	Max 680	

QCVN 19:2009/BTNMT (CỘT B, KP=0.8) COMPLIANT

5S NEURAL ADVISOR // BUỒNG ĐỐT

Tỷ Lệ Gió / Nhiên Liệu (λ): 1.02 [OPTIMAL]
Nhiệt Độ Lò & Áp Suất: 864°C • 100.5kPa

- SCR/SNCR: 4NO + 4NH₃ + O₂ → 4N₂ + 6H₂O
- Wet Scrubber: SO₂ + 2NaOH → Na₂SO₃ + H₂O

✓ AI CHẨN ĐOÁN: VẬN HÀNH ỔN ĐỊNH 100%

CAMERA-SENSOR FUSION // RTSP



Ống Khói Lò 01 (12 Tấn)
• LIVE STREAM 30 FPS
SUS316L • IP67 • ATEX Zone 1/21
Zoom Quang 32x • IR 150m

INDUSTRIAL DATALOGGER // HARDWARE

- CPU: Quad-Core ARM Cortex-A53
- I/O: 8x RS485 Modbus, 8x 4-20mA
- Power: UPS 24VDC 4-8h Backup
- Uplink: Dual SIM 4G/LTE + LAN

THÔNG TƯ 10/2021/TT-BTNMT COMPLIANT

MÔ HÌNH 3D DIGITAL TWIN TRẠM CEMS // SLA 99.9% // ĐỘ TRỄ < 150MS

TẦNG 2: EDGE & TRUYỀN DẪN (DATALOGGER)

ARM Cortex-A53, Camera ATEX kép, máy lấy mẫu tự động

TẦNG 3: MÁY CHỦ HYBRID (CLOUD SAAS)

Cloud SaaS Enterprise & On-premise bảo mật ISO 27001

TẦNG 4: AI & KẾT NỐI (APPLICATIONS)

AI buồng đốt, Sổ nhật ký số, kết nối 63 Sở TN&MT

hệ thống quan trắc môi trường tự động liên tục (CEMS khí thải, Nước thải), Datalogger công

600+

KHÁCH HÀNG KCN TIN DÙNG

99.9%

SLA ĐƯỜNG TRUYỀN 24/7

10+ NĂM KINH NGHIỆM

TRỰC TIẾP TỪ TRẠM

Phương Pháp & Thiết Bị Đo	Trạng Thái
Tán xạ quang học (QCVN 19 Cột B Kp=0.8)	ĐẠT CHUẨN
Hấp thụ hồng ngoại NDIR	ĐẠT CHUẨN
Quang phổ phát quang CLD / UV	ĐẠT CHUẨN
Quang phổ tử ngoại UV-DOAS	ĐẠT CHUẨN
Zirconia Oxide phân tích buồng đốt	TỐI ƯU
Cảm biến nhiệt điện trở PT100	BÌNH THƯỜNG
Cảm biến áp suất màng vi sai	BÌNH THƯỜNG
Ổng pitot đo lưu lượng liên tục	ĐẠT CHUẨN

Mã hóa an toàn SHA-256 theo chuẩn Thông tư 10/2021

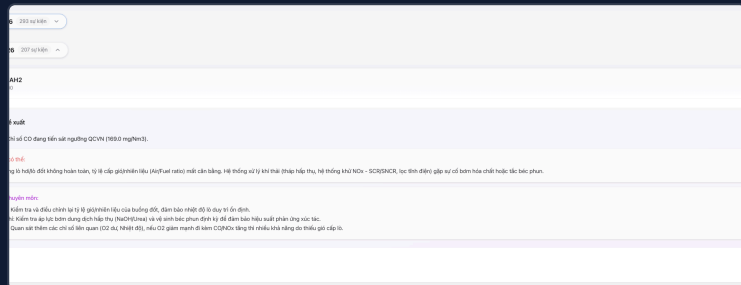
Datalogger ARM Gateway

- CPU: Quad-Core ARM Cortex-A53 công nghiệp
- I/O Ports: 8x RS485 Modbus, 8x 4-20mA, 4x DI/DO
- Truyền nhận: Dual SIM 4G/LTE + Ethernet LAN
- Lưu trữ đệm: Flash 32GB, lưu 30 ngày mất mạng
- Nguồn dự phòng: Pin UPS 24VDC lưu điện 4-8 giờ
- Tuần thủ: 100% Thông tư 10/2021/TT-BTNMT

MQTTs • FTP • REST API • CHỐNG SÉT 4KV

Trợ Lý AI Buồng Đốt & Phản Ứng Khử Khí Thải (5S Neural Engine)

TIẾT KIỆM 5-8% NHIÊN LIỆU



CƠ CHẾ PHẢN ỨNG HÓA HỌC:

- Cháy không hoàn toàn: $\lambda < 1.8 \rightarrow 2C + O_2 \rightarrow 2CO \uparrow$
- Khử NOx: $4NO + 4NH_3 + O_2 \rightarrow 4N_2 + 6H_2O$
- Khử SO2: $SO_2 + 2NaOH \rightarrow Na_2SO_3 + H_2O$

3 BƯỚC XỬ LÝ TỨC THỜI:

- Tự động điều chỉnh van gió lò trước 15 phút.
- Rà soát áp lực bơm dung dịch khử NaOH/Urea.
- Triệt tiêu vi phạm trước khi Sở ghi nhận 1 giờ.

Chẩn đoán tỷ lệ gió/nhiên liệu thời gian thực

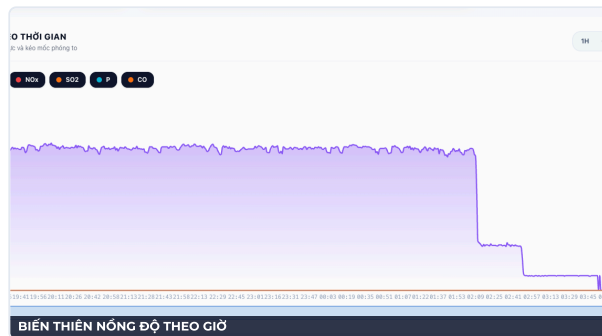
TỐI ƯU HÓA HIỆU SUẤT LÒ 24/7

Phân Tích Đa Trục: Heatmap 24x7 & Xu Hướng Vượt Ngưỡng

THEO CA KÍP SẢN XUẤT



MA TRẬN NHIỆT MẬT ĐỘ SỰ CỐ 24H x 7 NGÀY



BIẾN THIÊN NỒNG ĐỘ THEO GIỜ

Khoanh vùng khung giờ rủi ro phát sinh ô nhiễm trong tuần

Tích hợp đường giới hạn độ nét đứt QCVN 19

Hiệu Quả Định Lượng: Trước & Sau Khi Dừng 5S Cloud AI

BẢO VỆ PHÁP LÝ TOÀN DIỆN

TRƯỚC (THỦ CÔNG / RỦI RO)

RỦI RO CAO

- Ghi chép thủ công: Tốn 2-3 giờ/ngày lập sổ nhật ký giấy.
- Nguy cơ phạt 2 tỷ: Vượt ngưỡng không biết, bị đình chỉ xả thải 3-6 tháng theo ND 45.
- Sensor trôi lệch (Drift): Không hiệu chuẩn kịp thời, số liệu sai.
- Mất dữ liệu: Mất điện không có pin lưu đệm tại trạm.

CHI PHÍ PHẠT TỐI ĐA: 2 TỶ VNĐ

SAU (5S CLOUD AI)

AN TOÀN 100%

- Tự động 100%: Xuất báo cáo gửi Sở chỉ với 1-click.
- Triệt tiêu phạt: Cảnh báo trước 15 phút khi chạm 80% QCVN.
- AI buồng đốt: Cân bằng gió/than, tiết kiệm 5-8% nhiên liệu.
- Bảo toàn dữ liệu: UPS lưu 4h, đệm Flash 30 ngày, Cloud 3 năm.

TIẾT KIỆM 80% THỜI GIAN • AN TOÀN 100%

-80%

TIẾT KIỆM THỜI GIAN LẬP BÁO CÁO

Trích xuất báo cáo gửi Sở TN&MT chỉ với 1 cú click

99.9%

CAM KẾT SLA TRUYỀN NHẬN LIÊN TỤC

Hạ tầng Cloud Enterprise, dự phòng đa tầng 24/7

< 15p

KỶ SƯ HIỆN TRƯỞNG PHẢN HỒI 24/7

Đội ngũ 5S Service túc trực xử lý sự cố thiết bị



CHỈ SỐ ĐÁP ỨNG QUY CHUẨN

SLA: 99.9%

1. Khí Thái CEMS (QCVN 19/22)		99.9%
2. Nước Thái KCN (QCVN 40)		99.8%
3. Không Khí Xung Quanh (QCVN 05)		99.5%
4. TiếngỒn & Độ Rung (QCVN 26/27)		99.2%
5. Nước Ngầm (QCVN 09)		99.7%

CƠ SỞ PHÁP LÝ & KHUNG CHẾ TÀI BẮT BUỘC

Văn Bản Pháp Luật	Quy Định Trọng Yếu Đối Với Doanh Nghiệp	Khung Chế Tài Xử Phạt
Nghị định 08/2022/NĐ-CP Điều 97 & Phụ lục XXVIII	Bắt buộc lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động liên tục trước ngày 31/12.	Đình chỉ hoạt động nguồn phát sinh chất thải từ 3 - 6 tháng nếu không hoàn thành đúng hạn.
Thông tư 10/2021/TT-BTNMT Kỹ thuật & Quản lý dữ liệu	Chuẩn kết nối Datalogger, truyền file 5 phút/lần về Sở TN&MT, nhật ký kiểm chuẩn Zero/Span.	Thu hồi giấy phép môi trường, buộc kiểm định lại toàn bộ hệ thống đo đạc hiện trường.
Nghị định 45/2022/NĐ-CP Điều 26: Xử phạt hành chính	Xử phạt hành vi không truyền dữ liệu, làm gián đoạn đường truyền hoặc để chỉ tiêu vượt chuẩn.	Phạt tiền từ 500.000.000 VNĐ đến 2.000.000.000 VNĐ; truy thu phí BVMT.

CÁC GÓI GIẢI PHÁP 5S CLOUD CEMS

Tính Năng Cung Cấp	GÓI STANDARD Trạm Đơn Lẻ	GÓI ENTERPRISE Nhà Máy Toàn Diện	GÓI MULTI-PLANT Tập Đoàn & KCN
Giám sát Realtime	8 Chỉ tiêu khí hoặc nước thải	Đa trạm khí + nước thải	Không giới hạn điểm xả
Trợ lý AI Buồng đốt	—	✓ 5S Neural Engine 24/7	✓ AI Năng Cao Đa Lò
Báo cáo & Phân tích	Báo cáo chuẩn Sở TN&MT	Heatmap 24x7 + Phân tích ca	Multi-Tenant Analytics + API ERP
Hỗ trợ kỹ thuật	Từ xa 24/7	Sổ nhật ký 2 chiều trực tuyến	Kỹ sư chuyên trách On-site

ĐỒNG HÀNH CÙNG CÁC TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP HÀNG ĐẦU VIỆT NAM:

200+ DOANH NGHIỆP TIN DÙNG

- Giấy Pulpppy • Thép Sao Việt • Tuệ Minh CEMS • Nước Sạch Sawaco • Xi Măng Hà Tiên • Hòa Phát Dung Quất • KCN Becamex • KCN Amata • KCN VSIP • Formosa

QUY TRÌNH 5 BƯỚC TRIỂN KHAI CHÌA KHÓA TRAO TAY (TURNKEY DEPLOYMENT)

1 Khảo Sát Trạm Rà soát từ CEMS, sensor và đường truyền.	2 Tích Hợp Cloud Cài đặt phần mềm, thiết lập ngưỡng QCVN.	3 Thông Tuyến Sở Chạy thử nghiệm truyền dữ liệu về Sở TNMT.	4 Đào Tạo Bàn giao tài khoản, hướng dẫn kỹ sư Web/App.	5 Bảo Trì 24/7 Kỹ sư trực theo dõi và hiệu chuẩn Zero/Span.
--	---	---	--	---

SẴN SÀNG SỐ HOÁ TRẠM QUAN TRẮC CEMS?

Đăng ký ngay hôm nay để nhận buổi Khảo sát kỹ thuật 1:1 miễn phí & Dùng thử 30 ngày.

- 📍 VP: Hà Nội • Bình Dương • TP.HCM
📧 Email: sales@5s-service.com
☎ Hotline 24/7: 1900 5858 / 0988 555 588
🌐 Portal: www.5s-service.com



VIDEO DEMO
5s-service.com/demo



ĐẶT HẸN 1:1
5s-service.com/contact